FISIKA SMA KELAS X · RANGKAIAN AMONG · DRAF

Jembatan ke Gerak Lurus

Empat langkah dari "per" sampai grafik posisi–waktu, untuk kelas yang ingin masuk ke Gerak Lurus dari cerita di sekitarnya

DRAF · belum diuji di kelas · angka dalam cerita adalah contoh

4	12	21
langkah, dari mudah ke grafik	soal cek awal	soal sendiri dan uji keluar

Nama _____

Kelas _____

Kelompok _____

Isi

1. Petunjuk
2. Cek Awal dan Kotak Ingat
3. Langkah 0. "Per" artinya dibagi
4. Langkah 1. Posisi, jarak, dan perpindahan
5. Langkah 2. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata
6. Langkah 3. Membaca grafik posisi–waktu
7. Kartu Gerak Kita
8. Kunci jawaban
9. Catatan untuk guru

Petunjuk

BUKLET INI UNTUK APA

Buklet ini adalah jembatan sebelum Modul Gerak Lurus. Isinya hanya hal-hal yang dibutuhkan untuk masuk ke sana: arti "per", posisi dan perpindahan, kelajuan rata-rata, dan membaca grafik posisi–waktu. Semua dimulai dari cerita yang dekat, bukan dari rumus.

Setelah buklet ini, kamu dapat:

1. Langkah 0. Memahami bahwa "per" berarti "untuk setiap satu", dan menemukannya dengan membagi.
2. Langkah 1. Membedakan jarak (panjang seluruh lintasan) dan perpindahan (posisi akhir dikurangi posisi awal, punya arah).
3. Langkah 2. Menghitung kelajuan rata-rata (jarak : waktu) dan kecepatan rata-rata (perpindahan : waktu), dan menjelaskan perbedaannya.
4. Langkah 3. Membaca grafik x–t sebagai cerita sebelum menghitung, lalu menghitung kecepatan dari kemiringan dengan menghitung kotak.

Cara memakai buklet ini

1. Kerjakan Cek Awal sendiri dulu. Hasilnya bukan nilai; hasilnya memberi tahu kotak mana yang perlu kamu baca.
2. Setiap langkah dimulai dengan sebuah **cerita**. Sebelum menghitung apa pun, jawab: *Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita ukur?*
3. Lalu **Cerita → operasi**: sebut operasinya saja (jumlah, kurang, kali, bagi). Jangan menghitung dulu.
4. Bagian **Lihat** dikerjakan guru di depan kelas. Bagian **Bersama** dikerjakan dalam kelompok campuran. Bagian **Sendiri** dikerjakan sendiri; guru hanya memeriksa.
5. Kalau macet, pakai kotak **Kalau macet** dari atas ke bawah. Ambil satu bantuan, coba lagi, baru ambil bantuan berikutnya.
6. Serahkan **hasil kerja** dulu, baru diskusi. Dalam diskusi, pakai angka dari hasil kerjamu sendiri sebagai bukti.
7. Kalkulator boleh dipakai di semua langkah. Yang dilatih adalah memilih operasi dan memahami artinya, bukan berhitung cepat.

Tiga tingkat bantuan di setiap langkah

LIHAT · guru mencontohkan · *ing ngarsa sung tuladha*

BERSAMA · kerja kelompok · *ing madya mangun karsa*

SENDIRI · guru hanya memeriksa · *tut wuri handayani*

Bantuan berkurang dari Lihat ke Sendiri. Semua orang mengerjakan langkah yang sama; yang berbeda hanya seberapa dalam jawabanmu.

Konvensi. Posisi diukur dari pantai (x = 0); arah ke laut positif. Jarak dalam km atau m, waktu dalam jam, menit, atau detik. Desimal ditulis dengan koma. Harga, jarak, dan waktu dalam cerita adalah angka contoh yang dibuat bulat, bukan data sungguhan.

Cek Awal

Kerjakan 12 soal ini sendiri, tanpa kalkulator. Ini bukan ulangan: hasilnya menunjukkan bagian mana yang perlu kamu baca dulu.

P1 Hitung $7 + 5$ dan $12 - 4$.

Jawab:

P2 Hitung $25 + 18$ dan $40 - 13$.

Jawab:

P3 Perahu membawa 15 liter bensin. Selama perjalanan terpakai 6 liter. Berapa liter sisanya?

Jawab:

P4 Dimas berjalan 3 km, lalu 2 km lagi ke arah yang sama. Berapa km seluruhnya?

Jawab:

P5 Hitung 4×6 dan 3×15.

Jawab:

P6 Satu keranjang berisi 8 kg ikan. Berapa kg isi 5 keranjang?

Jawab:

P7 Hitung $24 : 4$ dan $90 : 5$.

Jawab:

P8 Tali 12 m dipotong menjadi 3 bagian sama panjang. Berapa panjang tiap bagian?

Jawab:

P9 Harga ikan Rp20.000 per kg. Apa artinya? (a) 20.000 kg ikan berharga Rp1; (b) setiap 1 kg ikan berharga Rp20.000; (c) semua ikan berharga Rp20.000.

Jawab:

P10 Sebuah sepeda menempuh 10 km dalam 2 jam dengan laju tetap. Berapa km yang ditempuh dalam 1 jam?

Jawab:

P11 Pada garis bilangan, mulai dari 5 lalu mundur 7 langkah. Di bilangan berapa kamu berhenti?

Jawab:

P12 Hitung $3 - 5$ dan $2 - 8$.

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Keterampilan	Soal	Dipakai di	Jika salah satu soalnya salah
Menjumlah dan mengurang	P1, P2	Langkah 1–3	Langkah 1 memakainya langsung
Menjumlah dan mengurang dalam cerita	P3, P4	Langkah 1, 2	Kotak Ingat A
Perkalian	P5, P6	Langkah 0, 3	Kalkulator boleh
Pembagian	P7, P8	Langkah 0, 2, 3	Langkah 0, kalkulator boleh
Arti kata "per"	P9, P10	Langkah 0, 2, 3	Langkah 0
Bilangan negatif	P11, P12	Langkah 1, 3	Kotak Ingat B

KOTAK INGAT A: DARI CERITA KE OPERASI

- Baca ceritanya dulu, jangan langsung mencari angka.
- Tanyakan: apakah dua bagian **digabung** (jumlah), **diambil** (kurang), **diulang** beberapa kali (kali), atau **dibagi rata** (bagi)?
- Kata kunci bisa menipu. "Sisa" biasanya berarti kurang, tetapi bacalah situasinya, bukan katanya saja.

KOTAK INGAT B: BILANGAN NEGATIF PADA GARIS BILANGAN

- Ke kanan berarti bertambah, ke kiri berarti berkurang. Melewati 0 ke kiri, bilangannya menjadi negatif.
- $3 - 5$: mulai di 3, mundur 5 langkah, berhenti di -2.
- Di fisika, tanda $-$ pada posisi atau perpindahan berarti **arah**, bukan "kurang dari nol" dalam arti sedikit.

KOTAK INGAT C: SATUAN WAKTU

- 1 jam = 60 menit; 30 menit = ½ jam; 15 menit = ¼ jam.
- Sebelum membagi jarak dengan waktu, pastikan satuan waktunya sama dengan yang diminta (per jam atau per menit).

LANGKAH 0

"Per" artinya dibagi

Tujuan: Memahami bahwa "per" berarti "untuk setiap satu", dan menemukannya dengan membagi.
Yang dipakai: Pembagian (dijembatani dengan tabel rasio). Kalkulator boleh.

Jika Cek Awal-mu menunjuk ke sini, baca dulu Kotak Ingat A, C.

Cerita

Pagi hari di tempat pelelangan ikan. Perahu baru merapat. Seorang pembeli membeli 3 kg ikan dan membayar Rp60.000. Pembeli lain membeli 5 kg ikan yang sama dan membayar Rp90.000.

Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita ukur?

Cerita → operasi

Sebut operasinya saja. Jangan menghitung.

Pertanyaan	Operasi
Berapa harga 1 kg jika 3 kg harganya Rp60.000?	
Berapa harga 4 kg jika 1 kg harganya Rp20.000?	
Perahu sudah menempuh 7 km dari 12 km. Berapa km lagi?	
Perahu menempuh 18 km dalam 3 jam. Berapa km tiap jam?	

LIHAT · guru mencontohkan · *ing ngarsa sung tuladha*

CONTOH

Soal. Siapa yang membayar lebih murah untuk setiap 1 kg ikan?

Pembeli 1: berat	harga
3 kg	Rp60.000
1 kg	? (bagi kedua kolom dengan 3)

1. Pembeli 1: Rp60.000 untuk 3 kg. Bagi kedua kolom dengan 3: 1 kg → Rp20.000.
2. Pembeli 2: Rp90.000 untuk 5 kg. Bagi kedua kolom dengan 5: 1 kg → Rp18.000.
3. Bandingkan harga **per kg**, bukan harga totalnya: Rp18.000 < Rp20.000.

Jawab: Pembeli 2 membayar lebih murah per kg (Rp18.000 per kg), walaupun total bayarnya lebih besar.

BERSAMA · kerja kelompok · *ing madya mangun karsa*

LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Sebuah perahu menempuh 24 km dalam 3 jam dengan laju tetap. Berapa km per jam?

Waktu	Jarak
3 jam	24 km
1 jam	____ km

1. Kita mencari jarak untuk **1** jam. Dari 3 jam ke 1 jam, waktunya dibagi ____.
2. Kolom jarak juga dibagi dengan bilangan yang sama: 24 : ____ = ____ km.
3. Jadi laju perahu ____ km per jam, ditulis ____ km/jam.

SENDIRI · guru hanya memeriksa · *tut wuri handayani*

0.1 Sebuah perahu menempuh 20 km dalam 4 jam. Berapa km per jam?

0.2 Kamu berjalan 600 m dalam 5 menit. Berapa meter per menit?

0.3 Perahu A menempuh 15 km dalam 3 jam. Perahu B menempuh 16 km dalam 4 jam. Perahu B menempuh jarak lebih jauh. Apakah B lebih cepat? Jelaskan dengan km per jam.

KALAU MACET · AMBIL SATU BANTUAN, COBA LAGI, BARU AMBIL BANTUAN BERIKUTNYA

1. Apa yang ditanyakan: jumlah total, atau jumlah untuk **satu**?
2. Buat tabel rasio dua kolom. Tulis baris yang diketahui, lalu baris "1 ...".
3. Bagi kedua kolom dengan bilangan yang sama sampai kolom kiri menjadi 1.

KEGIATAN

Ukur sendiri. Tandai 10 m di halaman. Satu orang berjalan biasa, satu orang mengukur waktunya dengan stopwatch ponsel, satu orang mencatat. Ulangi tiga kali dengan orang berbeda. Hitung meter per detik dengan kalkulator dan bulatkan ke satu angka di belakang koma. Hasilnya tidak harus bulat: ini data nyata.

HASIL KERJA · SERAHKAN SEBELUM DISKUSI

Tabel rasio yang sudah terisi untuk soal Bersama dan Sendiri, ditambah tabel hasil pengukuran kelompok.

DISKUSI · JAWAB DENGAN BUKTI DARI HASIL KERJAMU

Di tempat pelelangan, harga per kg tidak selalu sama untuk setiap pembeli atau setiap hari. **Siapa yang menentukan harga per kg, bagaimana caranya, dan data apa yang bisa kalian kumpulkan untuk mengetahuinya?**

UJI KELUAR LANGKAH 0

U0.1 Sebuah perahu menempuh 18 km dalam 3 jam dengan laju tetap. Berapa km per jam?

U0.2 Laju sebuah perahu 6 km/jam. Pilih arti yang tepat: (a) perahu menempuh 6 km dalam 6 jam; (b) setiap 1 jam perahu menempuh 6 km; (c) perahu berhenti setelah 6 km.

LANGKAH 1

Posisi, jarak, dan perpindahan

Tujuan: Membedakan jarak (panjang seluruh lintasan) dan perpindahan (posisi akhir dikurangi posisi awal, punya arah).
Yang dipakai: Menjumlah dan mengurang, termasuk bilangan negatif.

Jika Cek Awal-mu menunjuk ke sini, baca dulu Kotak Ingat A, B.

Cerita

Sebuah perahu berangkat dari pantai dan berlayar 6 km lurus ke laut. Lalu perahu itu kembali 4 km ke arah pantai untuk menjemput teman di perahu lain.

Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita ukur?

Cerita → operasi

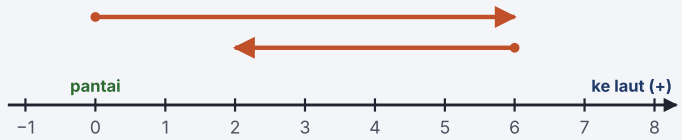
Sebut operasinya saja. Jangan menghitung.

Pertanyaan	Operasi
Berapa km seluruhnya yang dilalui perahu?	
Di mana perahu sekarang, dibandingkan tempat berangkatnya?	
Perahu ada di 8 km, lalu kembali 3 km. Di mana posisinya?	

LIHAT · guru mencontohkan · *ing ngarsa sung tuladha*

CONTOH

Soal. Perahu berangkat dari pantai (x = 0), berlayar ke x = 6 km, lalu kembali ke x = 2 km. Tentukan jarak dan perpindahannya.



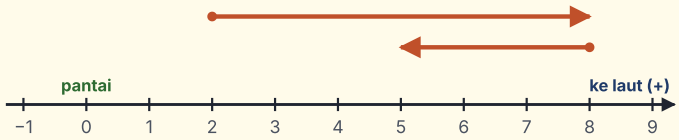
1. Pilih titik nol dan arah positif: pantai = 0, ke laut = positif.
2. Jarak: jumlahkan panjang setiap bagian lintasan: 6 km + 4 km = 10 km.
3. Perpindahan: posisi akhir − posisi awal = 2 − 0 = +2 km (ke arah laut).

Jawab: Jarak 10 km; perpindahan +2 km.

BERSAMA · kerja kelompok · *ing madya mangun karsa*

LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Perahu mulai di rumpon x = 2 km, berlayar ke x = 8 km, lalu kembali ke x = 5 km.



1. Panjang bagian pertama: 8 − 2 = ____ km. Panjang bagian kedua: 8 − 5 = ____ km.
2. Jarak = ____ km + ____ km = ____ km.
3. Perpindahan = posisi akhir − posisi awal = ____ − ____ = ____ km.

SENDIRI · guru hanya memeriksa · *tut wuri handayani*

1.1 Perahu berangkat dari pantai ke x = 6 km, lalu pulang ke pantai. Tentukan jarak dan perpindahannya.

1.2 Perahu bergerak dari x = 4 km ke x = 1 km. Tentukan jarak dan perpindahannya. Apa arti tandanya?

1.3 Di lantai kelas ada pita meteran: 0 = "pantai", ke depan = positif. Seorang siswa berjalan dari 0 ke +4 m, lalu berbalik dan berhenti di −2 m. Tentukan jarak dan perpindahannya.

KALAU MACET · AMBIL SATU BANTUAN, COBA LAGI, BARU AMBIL BANTUAN BERIKUTNYA

1. Gambar garis bilangan dulu: di mana 0, ke mana arah positif?
2. Untuk jarak: gambar panah untuk setiap bagian perjalanan, lalu ukur panjang setiap panah.
3. Untuk perpindahan: lihat hanya titik awal dan titik akhir, abaikan jalan di tengahnya.

KEGIATAN

Jalan di garis. Tempel pita meteran 10 m di lantai. Tandai 0 sebagai "pantai" dan arah ke depan sebagai "laut" (+). Bergiliran, satu orang berjalan sesuai kartu perintah ("maju 4 m, mundur 6 m"), yang lain mencatat posisi setiap berhenti di tabel, lalu menghitung jarak dan perpindahan. Tukar kartu antarkelompok.

HASIL KERJA · SERAHKAN SEBELUM DISKUSI

Tabel posisi dari kegiatan jalan di garis (posisi awal, setiap posisi berhenti, posisi akhir), dengan jarak dan perpindahannya.

DISKUSI · JAWAB DENGAN BUKTI DARI HASIL KERJAMU

Seberapa jauh perahu berlayar tidak hanya ditentukan oleh nelayannya. **Apa saja yang menentukan seberapa jauh sebuah perahu bisa pergi (misalnya bahan bakar, cuaca, ukuran perahu, aturan), siapa yang memutuskannya, dan data apa yang bisa membuktikannya?**

UJI KELUAR LANGKAH 1

U1.1 Perahu berlayar 5 km dari pantai ke laut, lalu kembali 2 km ke arah pantai. Tentukan jarak dan perpindahannya.

U1.2 Perpindahan sebuah perahu −3 km (pantai = 0, ke laut = positif). Apa artinya?

LANGKAH 2

Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata

Tujuan: Menghitung kelajuan rata-rata (jarak : waktu) dan kecepatan rata-rata (perpindahan : waktu), dan menjelaskan perbedaannya.
Yang dipakai: Pembagian. Kalkulator boleh: yang dilatih adalah memilih jarak atau perpindahan.

Jika Cek Awal-mu menunjuk ke sini, baca dulu Kotak Ingat C.

Cerita

Perahu berangkat pukul 04.00, berlayar 12 km ke laut selama 2 jam, memancing di tempat selama 2 jam, lalu pulang 12 km ke pantai selama 2 jam.

Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita ukur?

Cerita → operasi

Sebut operasinya saja. Jangan menghitung.

Pertanyaan	Operasi
Berapa km seluruhnya yang dilalui perahu?	
Berapa lama seluruh perjalanan, termasuk saat memancing?	
Berapa km rata-rata yang dilalui tiap jam?	

LIHAT · guru mencontohkan · *ing ngarsa sung tuladha*

CONTOH

Soal. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata perahu untuk seluruh perjalanan pada cerita di atas.

1. Jarak = 12 + 0 + 12 = 24 km. Waktu = 2 + 2 + 2 = 6 jam (waktu memancing ikut dihitung).
2. Kelajuan rata-rata = jarak : waktu = 24 : 6 = 4 km/jam.
3. Perpindahan = 0 − 0 = 0 km (perahu kembali ke pantai).
4. Kecepatan rata-rata = perpindahan : waktu = 0 : 6 = 0 km/jam.

Jawab: Kelajuan rata-rata 4 km/jam; kecepatan rata-rata 0 km/jam.

BERSAMA · kerja kelompok · *ing madya mangun karsa*

LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Perahu hanya berangkat: dari pantai menempuh 10 km ke laut dalam 2 jam, tanpa berbalik.

1. Jarak = ____ km. Perpindahan = ____ − 0 = ____ km.
2. Kelajuan rata-rata = ____ : ____ = ____ km/jam.
3. Kecepatan rata-rata = ____ : ____ = ____ km/jam, arahnya ke _____.
4. Mengapa di soal ini kelajuan rata-rata sama dengan besar kecepatan rata-rata?
   _____

SENDIRI · guru hanya memeriksa · *tut wuri handayani*

2.1 Seorang siswa berjalan lurus 3 km dalam 1 jam. Berapa kelajuan rata-ratanya?

2.2 Perahu berlayar 9 km ke laut dalam 2 jam, lalu kembali 3 km ke arah pantai dalam 1 jam. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya.

2.3 Perahu A menempuh 8 km dalam 2 jam. Perahu B menempuh 8 km yang sama dalam 4 jam. Mana yang kelajuan rata-ratanya lebih besar, dan berapa kali lipat?

KALAU MACET · AMBIL SATU BANTUAN, COBA LAGI, BARU AMBIL BANTUAN BERIKUTNYA

1. Tulis tiga angka dulu: jarak, perpindahan, dan waktu total.
2. Kelajuan memakai **jarak**; kecepatan memakai **perpindahan**. Mana yang diminta?
3. Ingat: waktu berhenti tetap dihitung dalam waktu total.

KEGIATAN

Bolak-balik di halaman. Pakai jalur 10 m dari Langkah 0. Satu orang berjalan dari 0 ke 10 m lalu kembali ke 0; ukur waktunya. Hitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dengan kalkulator, bulatkan ke satu angka di belakang koma. Lalu ulangi, tetapi berhenti di 10 m (tanpa kembali). Bandingkan kedua hasilnya.

HASIL KERJA · SERAHKAN SEBELUM DISKUSI

Perhitungan kelajuan dan kecepatan rata-rata untuk soal Sendiri dan untuk dua percobaan kelompok, masing-masing dengan satuan.

DISKUSI · JAWAB DENGAN BUKTI DARI HASIL KERJAMU

Perahu tidak selalu bisa memilih kapan berangkat dan kapan pulang. **Apa atau siapa yang menentukan jam berangkat dan jam pulang perahu, dan bagaimana kalian bisa memeriksanya, misalnya dengan mencatat jam berangkat dan pulang selama seminggu?**

UJI KELUAR LANGKAH 2

U2.1 Perahu berlayar 10 km ke laut dalam 2 jam, lalu pulang 10 km ke pantai dalam 2 jam. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya.

U2.2 Perahu itu bergerak selama 4 jam, tetapi kecepatan rata-ratanya 0. Jelaskan mengapa ini tidak salah.

LANGKAH 3

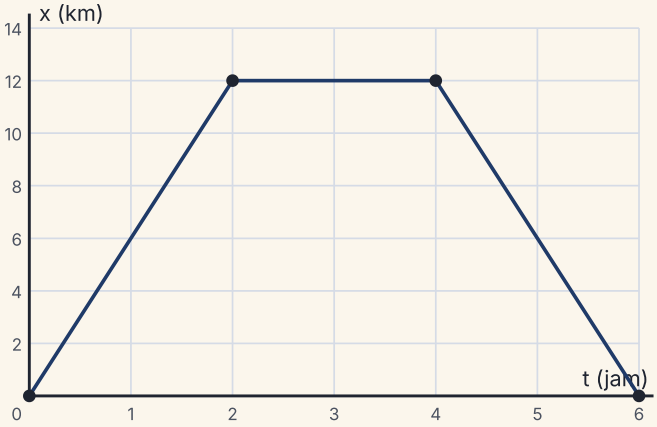
Membaca grafik posisi–waktu

Tujuan: Membaca grafik x–t sebagai cerita sebelum menghitung, lalu menghitung kecepatan dari kemiringan dengan menghitung kotak.
Yang dipakai: Membilang kotak, lalu pembagian.

Jika Cek Awal-mu menunjuk ke sini, baca dulu Kotak Ingat B.

Cerita

Grafik di bawah adalah perjalanan perahu dari Langkah 2: berangkat, memancing, lalu pulang. Coba ceritakan gerak perahu hanya dari bentuk grafiknya.



Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita ukur?

Cerita → operasi

Sebut operasinya saja. Jangan menghitung.

Pertanyaan	Operasi
Garis naik: perahu ...	
Garis mendatar: perahu ...	
Garis turun: perahu ...	
Kecepatan dari grafik	

LIHAT · guru mencontohkan · *ing ngarsa sung tuladha*

CONTOH

Soal. Pada grafik di atas, tentukan kecepatan perahu saat berangkat.

1. Ceritakan dulu: dari t = 0 sampai t = 2 jam garisnya naik, jadi perahu menjauh dari pantai.
2. Hitung kotak: posisi naik dari 0 ke 12 km, waktu bertambah dari 0 ke 2 jam.
3. Kecepatan = perubahan posisi : waktu = 12 : 2 = 6 km/jam.
4. Semakin curam garisnya, semakin cepat geraknya.

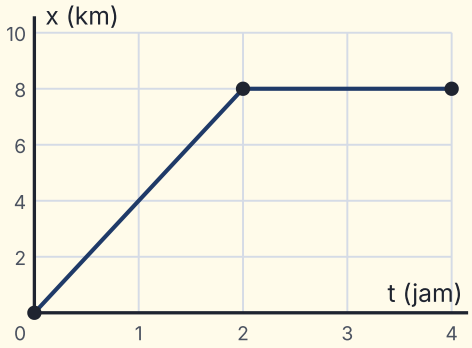
Jawab: 6 km/jam ke arah laut.

BERSAMA · kerja kelompok · *ing madya mangun karsa*

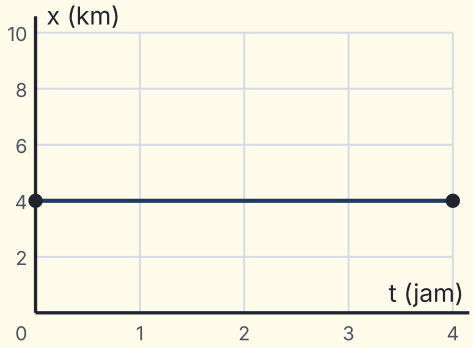
LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Pasangkan setiap cerita (1–4) dengan grafiknya (A–D).

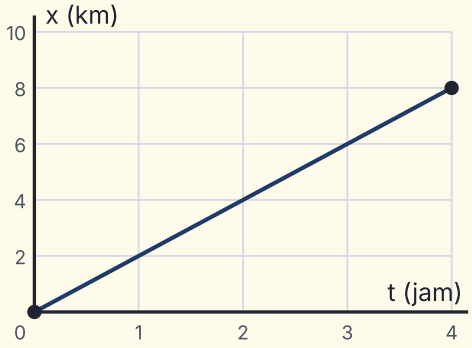
A.



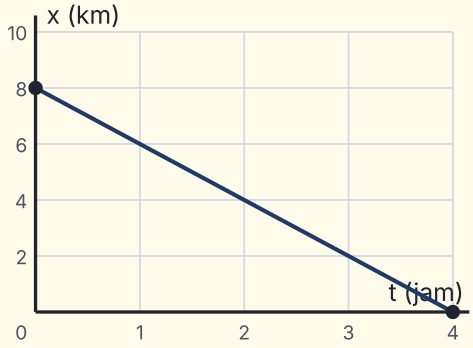
B.



C.

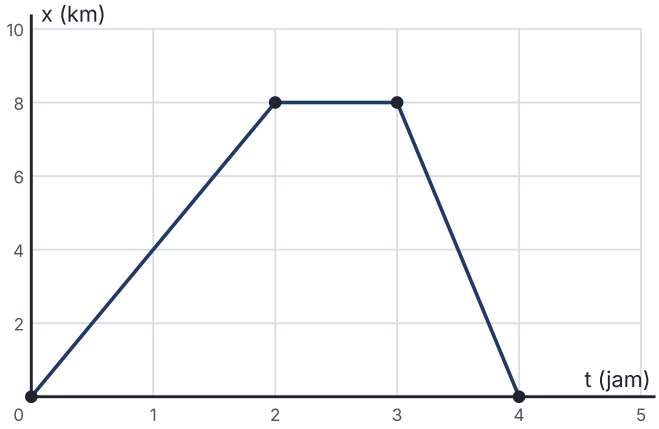


D.



1. Cerita 1: Perahu berlabuh di rumpon, 4 km dari pantai, dan tidak bergerak. → grafik ____
2. Cerita 2: Perahu pulang ke pantai dengan laju tetap. → grafik ____
3. Cerita 3: Perahu berangkat ke laut, lalu berhenti untuk memancing. → grafik ____
4. Cerita 4: Perahu berangkat ke laut dengan laju tetap dan terus berlayar. → grafik ____

SENDIRI · guru hanya memeriksa · *tut wuri handayani*



3.1 Grafik di atas menunjukkan perjalanan perahu lain. Ceritakan geraknya dalam tiga kalimat (satu kalimat untuk setiap bagian grafik).

3.2 Berapa kecepatan perahu pada setiap bagian?

3.3 Pada bagian mana perahu paling cepat? Jelaskan hanya dengan melihat bentuk grafik.

3.4 Tentukan kelajuan rata-rata perahu untuk seluruh perjalanan.

KALAU MACET · AMBIL SATU BANTUAN, COBA LAGI, BARU AMBIL BANTUAN BERIKUTNYA

1. Baca sumbunya dulu: sumbu mendatar waktu (jam), sumbu tegak posisi (km).
2. Ceritakan setiap bagian garis: naik, mendatar, atau turun?
3. Untuk kecepatan: hitung berapa kotak posisi berubah dan berapa kotak waktu berlalu, lalu bagi.

KEGIATAN

Berjalan mengikuti grafik. Guru menunjukkan sebuah kartu grafik x–t (dalam meter dan detik). Satu siswa berjalan di pita meteran sehingga geraknya sesuai grafik; siswa lain menghitung detik dengan suara keras. Kelas menilai: apakah geraknya cocok? Jika ada aplikasi pelacak gerak gratis di ponsel, rekam gerakannya dan bandingkan grafiknya.

HASIL KERJA · SERAHKAN SEBELUM DISKUSI

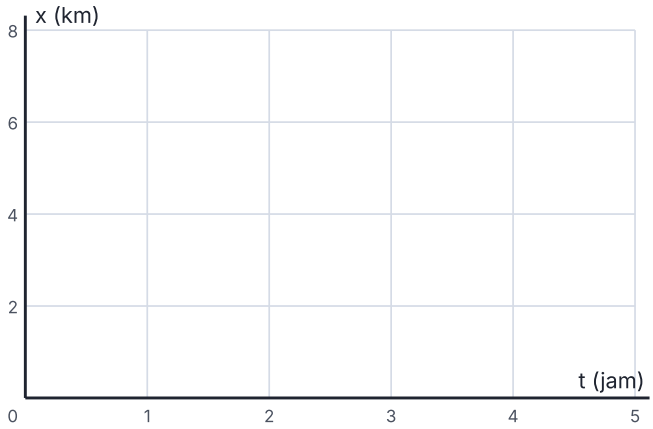
Pasangan cerita–grafik, cerita tertulis untuk grafik Sendiri, dan kecepatan setiap bagian dengan tandanya.

DISKUSI · JAWAB DENGAN BUKTI DARI HASIL KERJAMU

Grafik seperti ini bisa dibuat dari catatan jam dan posisi. **Jika kalian ingin tahu apakah perahu pulang pada jam yang aman, data apa yang perlu dicatat, siapa yang sebaiknya memutuskan jam pulang, dan bagaimana grafik bisa membantu keputusan itu?**

UJI KELUAR LANGKAH 3

U3.1 Gambar grafik x–t untuk cerita ini: perahu berlayar 6 km ke laut selama 1 jam, menunggu 2 jam, lalu pulang ke pantai selama 1 jam.



U3.2 Dari grafikmu, berapa kecepatan perahu saat berangkat dan saat pulang?

PENUTUP

Kartu Gerak Kita

Sekarang giliran kalian membawa cerita. Pilih satu gerak lurus yang benar-benar terjadi di sekitar kalian: perjalanan ke sekolah, angkot ke pasar, perahu, sepeda, kereta, atau gerak lain yang kalian kenal. Kartu ini akan dipakai di pertemuan berikutnya, ketika kelas menganalisis kasus-kasus dari kartu kalian.

UNTUK SIAPA

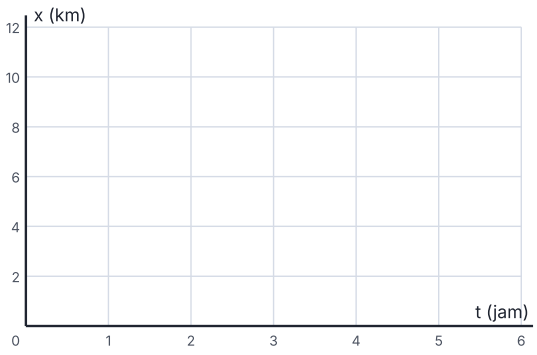
Hasilnya ditempel di papan kelas sebagai "peta gerak" lingkungan sekolah, dan dipakai sebagai kasus di pertemuan berikutnya.

ATURAN KARTU

- Jangan menulis nama orang, alamat rumah, atau biaya yang dikeluarkan keluarga.
- Angka boleh perkiraan, tetapi tulis bagaimana kalian memperkirakannya.
- Sertakan sketsa grafik x–t di kotak yang tersedia.

Pertanyaan	Jawaban kelompok
Apa yang bergerak?	
Dari mana ke mana? (sebut tempat umum, misalnya "pertigaan" atau "pasar", bukan alamat rumah)	
Perkiraan jarak (dan bagaimana kalian memperkirakannya)	
Perkiraan waktu (dan bagaimana kalian mengukurnya)	
Kelajuan rata-rata (dengan satuan)	
Apakah ada bagian ketika benda itu berhenti? Berapa lama?	
Satu hal yang membuat kalian penasaran tentang gerak ini	

Sketsa grafik x–t. Pilih sendiri skala sumbunya.



Kunci Jawaban

Cek Awal

P1 12 dan 8.

P2 43 dan 27.

P3 9 liter. Sisa: 15 − 6.

P4 5 km. Searah: 3 + 2.

P5 24 dan 45.

P6 40 kg. 8 × 5.

P7 6 dan 18.

P8 4 m. 12 : 3.

P9 (b). "Per kg" berarti untuk setiap 1 kg.

P10 5 km. 10 : 2: "tiap 1 jam" berarti dibagi.

P11 −2. 5 − 7 = −2.

P12 −2 dan −6.

Langkah 0. "Per" artinya dibagi

Cerita → operasi bagi; **kali**; **kurang**; **bagi**.

Bersama Dibagi 3; 24 : 3 = 8 km; laju 8 km/jam.

0.1 5 km/jam. Tabel rasio: 4 jam → 20 km, bagi dengan 4: 1 jam → 5 km.

0.2 120 m/menit. 600 : 5.

0.3 Tidak. A: 5 km/jam, B: 4 km/jam; A lebih cepat. Yang dibandingkan adalah jarak **per jam**, bukan jarak totalnya.

U0.1 6 km/jam. 18 : 3.

U0.2 (b). "Per jam" berarti untuk setiap 1 jam.

Langkah 1. Posisi, jarak, dan perpindahan

Cerita → operasi jumlah (panjang setiap bagian dijumlahkan); **kurang (posisi akhir − posisi awal)**; **kurang**.

Bersama 6 dan 3; jarak 9 km; perpindahan 5 − 2 = +3 km.

1.1 jarak 12 km; perpindahan 0. 6 + 6 = 12; posisi akhir sama dengan posisi awal, jadi perpindahan 0.

1.2 jarak 3 km; perpindahan −3 km. 1 − 4 = −3: tanda negatif berarti perahu berpindah ke arah pantai. Jarak selalu positif.

1.3 jarak 10 m; perpindahan −2 m. 4 + 6 = 10 (dari 4 ke −2 panjangnya 6); −2 − 0 = −2.

U1.1 jarak 7 km; perpindahan +3 km. 5 + 2 = 7; posisi akhir 3 km, jadi 3 − 0 = +3.

U1.2 Posisi akhir perahu 3 km lebih dekat ke pantai daripada posisi awalnya. Tanda − menunjukkan arah perpindahan (ke arah pantai), bukan jarak yang negatif.

Langkah 2. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata

Cerita → operasi jumlah; **jumlah**; **bagi (jarak : waktu)**.

Bersama Jarak 10 km, perpindahan +10 km; kelajuan 5 km/jam; kecepatan +5 km/jam ke arah laut; sama karena perahu bergerak searah tanpa berbalik.

2.1 3 km/jam. 3 : 1.

2.2 kelajuan 4 km/jam; kecepatan +2 km/jam. Jarak 9 + 3 = 12 km, perpindahan 6 − 0 = +6 km, waktu 3 jam; 12 : 3 = 4 dan 6 : 3 = 2.

2.3 A, 2 kali lipat. A: 8 : 2 = 4 km/jam; B: 8 : 4 = 2 km/jam; 4 : 2 = 2.

U2.1 kelajuan 5 km/jam; kecepatan 0 km/jam. Jarak 20 km, waktu 4 jam; perpindahan 0.

U2.2 Karena posisi akhir sama dengan posisi awal, perpindahannya 0. Kecepatan rata-rata hanya melihat perpindahan (dari mana ke mana), bukan seberapa banyak perahu bergerak.

Langkah 3. Membaca grafik posisi–waktu

Cerita → operasi menjauh dari pantai; **diam (posisinya tetap)**; **mendekat ke pantai**; **bagi (perubahan posisi : waktu)**.

Bersama cerita 1 → B; cerita 2 → D; cerita 3 → A; cerita 4 → C

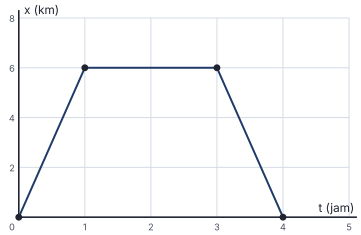
3.1 Berangkat menjauh dari pantai 8 km dalam 2 jam; diam 1 jam di 8 km; pulang ke pantai dalam 1 jam. Naik, mendatar, turun.

3.2 4 km/jam; 0; −8 km/jam (ke arah pantai). 8 : 2 = 4; mendatar berarti 0; turun 8 km dalam 1 jam, tanda − menunjukkan arah ke pantai.

3.3 Saat pulang. Garisnya paling curam.

3.4 4 km/jam. Jarak 8 + 0 + 8 = 16 km, waktu 4 jam; 16 : 4 = 4.

U3.1 Lihat grafik kunci. Titik sudut (0, 0), (1, 6), (3, 6), (4, 0).



U3.2 6 km/jam dan −6 km/jam. 6 : 1 = 6 menjauh; turun 6 km dalam 1 jam, tanda − berarti ke arah pantai.

Catatan untuk Guru

- **Untuk siapa.** Kelas yang hasil cek prasyaratnya lemah pada pembagian, arti "per", atau soal cerita. Semua siswa mengerjakan langkah yang sama dalam kelompok campuran; perbedaan ada pada kedalaman jawaban (target SOLO di bawah), bukan pada jalur terpisah.
- **Tema.** Perjalanan perahu nelayan adalah tema kelas acuan, hasil dialog dengan siswanya. Untuk kelas lain, temukan tema lewat dialog lebih dulu. Tema alternatif dengan fisika yang sama: jalan kaki atau bersepeda ke sekolah (titik nol = rumah atau gerbang), angkot dari terminal ke pasar.
- **Membaca Cek Awal per kelas.** Hitung persentase siswa yang benar pada **kedua** soal sebuah keterampilan. Di bawah 40%: kerjakan jembatannya bersama seluruh kelas sebelum langkah yang memakainya. 40–75%: cukup Kotak Ingat di awal langkah itu. Di atas 75%: lewati. Dengan sekitar 30 siswa, selisih beberapa persen tidak berarti; jangan membuat keputusan dari selisih kecil di sekitar batas.
- **Waktu.** Rencana awal: satu pertemuan (2 × 45 menit) untuk setiap langkah, ditambah setengah pertemuan untuk Kartu Gerak Kita. Ini perkiraan, belum diuji di kelas.
- **Pindah dari Bersama ke Sendiri** jika sedikitnya dua pertiga kelompok menyelesaikan Bersama tanpa memakai bantuan ketiga di kotak Kalau macet.
- **Diskusi.** Pertanyaan diskusi tidak punya jawaban sosial yang "benar". Nilai penggunaan bukti dari hasil kerja siswa, bukan kesimpulannya. Jangan menanyakan penghasilan, utang, atau kesulitan keluarga siswa.
- **Setelah Langkah 3.** Siswa yang lulus uji keluar Langkah 3 siap untuk Modul Gerak Lurus. Kartu Gerak Kita dikumpulkan sebagai bahan kasus untuk rangkaian analisis kasus berikutnya.

Langkah 0. "Per" artinya dibagi

KESALAHAN YANG SERING MUNCUL

- Membagi terbalik (3 : 18) karena "bilangan besar dibagi bilangan kecil" tidak dipikirkan. Tanyakan: "km per jam: km-nya di atas atau di bawah?"
- Membandingkan total, bukan per satuan (soal Perahu A dan B, dan contoh Lihat).
- Takut memakai kalkulator. Tegaskan bahwa di sini yang dinilai adalah memilih operasi.

Jika uji keluar gagal. Jika kurang dari dua pertiga kelompok benar pada uji keluar, ulangi Bersama dengan konteks yang lebih dekat (uang jajan per hari, halaman per menit) sebelum masuk Langkah 1.

SOLO	Yang terlihat dari siswa
Unistruktural	Menghitung harga 1 kg dari satu pasangan data.
Multistruktural	Menghitung harga per kg untuk dua pembeli secara terpisah.
Relasional	Membandingkan dua pembeli dengan harga per kg dan menjelaskan mengapa total bayar bukan ukuran yang tepat.
Abstrak diperluas	Memakai ide "per" pada kasus lain yang dipilih sendiri (liter per km, halaman per hari).

Langkah 1. Posisi, jarak, dan perpindahan

KESALAHAN YANG SERING MUNCUL

- Menganggap jarak dan perpindahan selalu sama. Contoh Sendiri 1 (pulang-pergi) membongkar ini.
- Menulis jarak negatif. Jarak tidak punya arah.
- Menghitung perpindahan dengan menjumlahkan semua bagian bertanda, lalu salah tanda. Arahkan ke "akhir − awal".

Jika uji keluar gagal. Jika uji keluar gagal, ulangi kegiatan jalan di garis dengan kartu yang hanya punya dua gerakan, dan minta siswa menyebut posisi dengan suara keras setiap berhenti.

SOLO	Yang terlihat dari siswa
Unistruktural	Menentukan posisi akhir dari satu gerakan.
Multistruktural	Menghitung jarak dan perpindahan, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa berbeda.
Relasional	Menjelaskan kapan jarak sama dengan perpindahan (gerak searah tanpa berbalik) dan kapan tidak.
Abstrak diperluas	Merancang kartu perintah sendiri dengan perpindahan 0 tetapi jarak sejauh mungkin di pita 10 m.

Langkah 2. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata

KESALAHAN YANG SERING MUNCUL

- Tidak memasukkan waktu berhenti ke waktu total (pada contoh Lihat: 24 : 4 = 6, bukan 24 : 6 = 4).
- Merata-ratakan dua kelajuan, bukan membagi jarak total dengan waktu total.
- Menulis kecepatan tanpa arah atau tanda.

Jika uji keluar gagal. Jika uji keluar gagal, kembali ke tabel tiga kolom (jarak, perpindahan, waktu) dan kerjakan contoh Lihat sekali lagi bersama, kali ini dengan waktu memancing 0, lalu 2 jam, supaya terlihat pengaruh waktu berhenti.

SOLO	Yang terlihat dari siswa
Unistruktural	Menghitung kelajuan rata-rata dari jarak dan waktu yang diberikan.
Multistruktural	Menghitung kelajuan dan kecepatan rata-rata secara terpisah tanpa mengaitkannya.
Relasional	Menjelaskan mengapa keduanya sama pada gerak searah dan berbeda pada gerak bolak-balik.
Abstrak diperluas	Mengusulkan cara mengukur kelajuan rata-rata perjalanan sungguhan (ke sekolah, ke pasar) dan menyebut sumber ketidakpastiannya.

Langkah 3. Membaca grafik posisi–waktu

KESALAHAN YANG SERING MUNCUL

- Membaca grafik x–t sebagai gambar jalan atau bukit ("perahu mendaki"). Selalu minta cerita dulu, baru angka.
- Mengira garis mendatar berarti perahu bergerak dengan kecepatan tetap. Garis mendatar pada grafik x–t berarti diam.
- Menghitung kemiringan dengan membagi posisi akhir dengan waktu akhir, bukan perubahan dengan perubahan.

Jika uji keluar gagal. Jika uji keluar gagal, ulangi kegiatan berjalan mengikuti grafik dengan grafik yang hanya punya dua bagian, sebelum masuk Modul Gerak Lurus.

SOLO	Yang terlihat dari siswa
Unistruktural	Menyebut apakah perahu bergerak atau diam pada satu bagian grafik.
Multistruktural	Menceritakan setiap bagian grafik secara terpisah.
Relasional	Menghubungkan kecuraman garis dengan kecepatan dan membandingkan bagian-bagian grafik.
Abstrak diperluas	Menggambar grafik untuk perjalanan sungguhan dari lingkungannya sendiri, lengkap dengan skala yang dipilih sendiri.

STATUS DRAF

- Belum diuji di kelas. Waktu, ambang 40% dan 75%, dan kriteria dua pertiga adalah perkiraan awal.
- Semua jawaban numerik diperiksa ulang dengan perhitungan komputer (content.check()).
- Angka harga, jarak, dan waktu adalah contoh bulat, bukan data lokal.